
LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS



Disusun oleh :

Nama : Restu anggara

NPM : 25782051

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Dr.Ir.Septafiansyah Dwi Putra,S.T.,M.T.

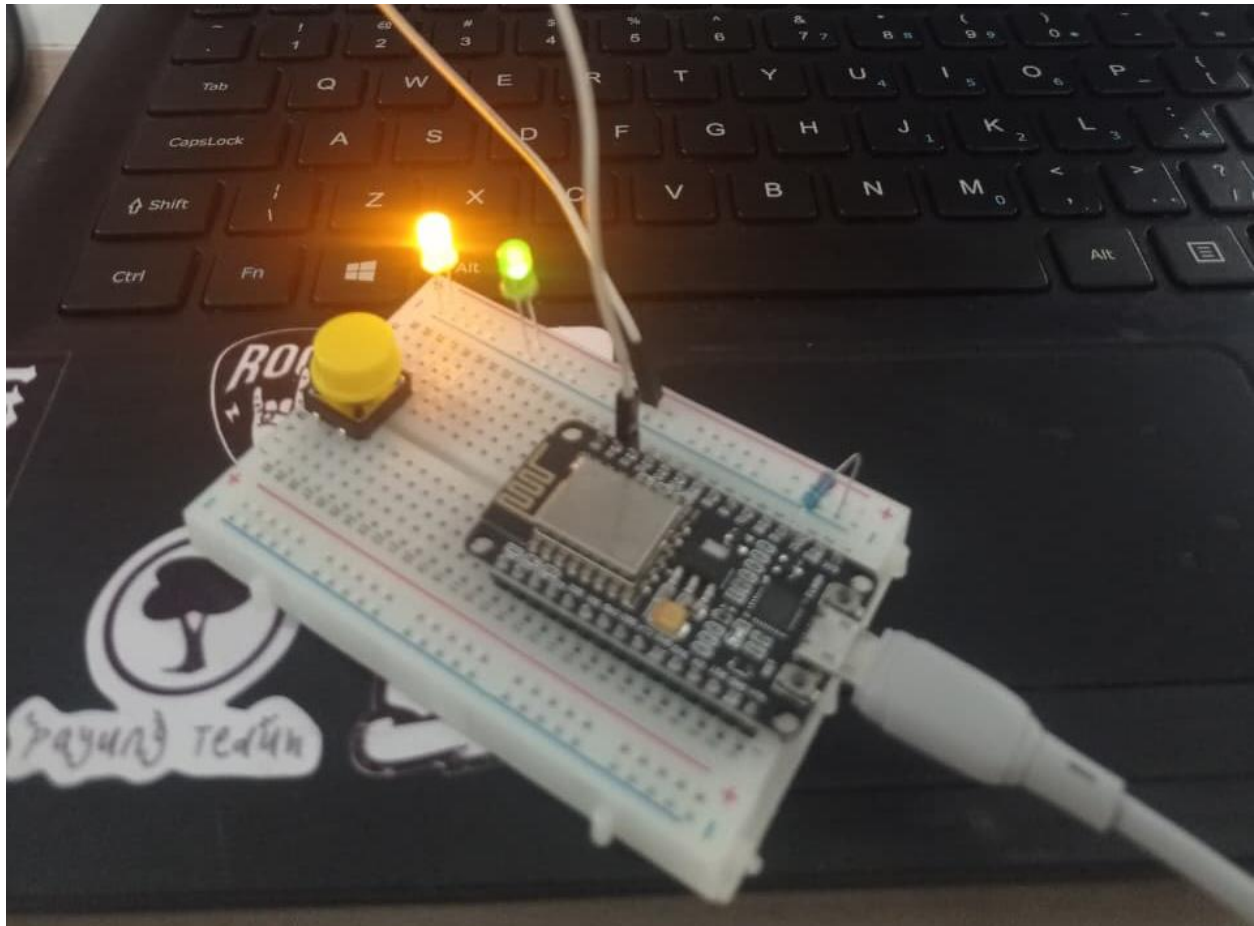
Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

Andi Saptono,S.Kom

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027

1.5.1 Praktikum 1: Digital Output (Menyalakan LED)



```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E)
Blink.ino
1 const int ledPin = 5;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   pinMode(ledPin, OUTPUT);
6   Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.println("LED Menyala");
12  delay(1000);
13
14  digitalWrite(ledPin, LOW);
15  Serial.println("LED Mati");
16  delay(1000);
17 }
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
```

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pasang NodeMCU pada *breadboard*.
2. Pasang LED pada baris kosong di *breadboard*. Perhatikan kakinya:
 - Kaki yang **lebih panjang** adalah **Anoda (Positif)**.
 - Kaki yang **lebih pendek** (dan terdapat sisi datar di tepi plastik kepala LED) adalah **Katoda (Negatif)**.
3. Hubungkan pin **D1 (GPIO 5)** dari NodeMCU ke kaki **Anoda** LED menggunakan kabel *jumper*.
4. Hubungkan kaki **Katoda** LED ke salah satu ujung **Resistor 220 Ohm**.
5. Hubungkan ujung **Resistor** lainnya ke jalur **GND** pada NodeMCU. (*Catatan: Resistor berfungsi sebagai pembatas arus agar LED tidak terbakar*).

Kode perintah:

```
const int ledPin = 5;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
}

void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("LED Menyala");
  delay(1000);

  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("LED Mati");
  delay(1000);
}
```

Penjelasan Singkat Kode:

- `setup()`: Blok fungsi yang dieksekusi hanya **satu kali** saat NodeMCU dinyalakan atau di-*reset*. Biasanya digunakan untuk pengaturan awal.
- `loop()`: Blok fungsi yang dieksekusi secara **berulang-ulang** (terus menerus) selama NodeMCU memiliki daya.
- `pinMode(ledPin, OUTPUT)`: Memberi instruksi bahwa pin D1 (GPIO 5) akan digunakan sebagai jalur keluar (*Output*) tegangan.
- `digitalWrite(ledPin, HIGH)`: Memberikan tegangan 3.3V secara digital ke pin tersebut, sehingga arus mengalir dan LED menyala.

- `delay(1000)`: Menghentikan sementara eksekusi program (jeda) selama 1000 milidetik (1 detik).

Penjelasan:

Rangkaian ini menggunakan NodeMCU dan LED sebagai contoh output digital. LED dihubungkan ke pin D1 (GPIO 5) menggunakan resistor 220Ω untuk membatasi arus, lalu resistor itu disambungkan ke GND. Program mengatur pin D1 sebagai OUTPUT. Dalam `loop()`, LED dinyalakan dengan tingkat tinggi selama satu detik, lalu dimatikan dengan tingkat rendah selama satu detik. Status LED juga terlihat pada Serial Monitor dengan kecepatan baud 115200. Akhirnya, LED berkedip setiap satu detik, sementara layar Serial Monitor menampilkan kalimat "LED Menyala" dan "LED Mati" secara bergantian.